

Bài 1. NÔNG TRẠI TÁO

Sau nhiều năm theo cha khởi nghiệp làm nông, hai anh em trai nhà nọ đã phát triển khu vườn cây ăn quả sau nhà trở thành một nông trại táo rộng lớn gồm có n cây táo. Nông trại của họ khá đặc biệt, người ta không thể tìm thấy 3 gốc cây nào nằm thẳng hàng.

Người cha cảm thấy đến lúc cần được nghỉ ngơi để hưởng thụ tuổi già nên quyết định giao toàn bộ nông trại cho 2 người con. Tuy nhiên, để tránh những tranh chấp về sau, người cha dự định làm một hàng rào đi qua 2 gốc cây tạo thành một đường phân cách chia nông trại thành 2 phần đều nhau về số lượng cây táo.

Việc chia đều các cây táo cho 2 người con trai không làm ông băn khoăn vì số lượng cây táo là một số chẵn. Nhưng việc chọn ra 2 cây trong nông trại để làm hàng rào là điều không đơn giản đối với ông.

Yêu cầu: Cho tọa độ của n gốc cây táo trong nông trại. Hãy chỉ ra 2 cây táo được chọn để làm hàng rào sao cho chia nông trại thành 2 phần bằng nhau về số lượng cây táo.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **APPLES.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên chẵn n ($2 \leq n \leq 10^6$) – số lượng cây táo.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa cặp số nguyên x_i, y_i ($|x_i|, |y_i| \leq 10^6$) – tọa độ của gốc cây táo thứ i ($1 \leq i \leq n$).
- Dữ liệu đảm bảo không có 2 tọa độ trùng nhau, không có 3 gốc cây nằm trên cùng một đường thẳng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **APPLES.OUT** 2 số nguyên là thứ tự của 2 cây táo được chọn. Nếu có nhiều phương án thực hiện thì đưa ra một phương án bất kỳ.

Ví dụ:

APPLES . INP	APPLES . OUT
6 3 5 1 3 3 1 6 1 8 3 6 5	2 5

Bài 2. ĐIỂM TRONG NGOÀI ĐA GIÁC LỒI

Cho một đa giác lồi n đỉnh và một tập m điểm nguyên trên mặt phẳng tọa độ. Đa giác lồi được xác định bởi danh sách các đỉnh được liệt kê theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ.

Yêu cầu: Kiểm tra mỗi điểm trong tập cho m điểm nào nằm trong, điểm nào nằm ngoài đa giác. Những điểm nằm trên biên của đa giác không được tính là điểm nằm trong đa giác.

Input

- Dòng đầu tiên là số nguyên n ($3 \leq n \leq 5000$) là số đỉnh của đa giác.
- Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa cặp tọa độ của một đỉnh của đa giác lồi.
- Dòng tiếp theo là số nguyên m ($2 \leq m \leq 5000$) - số điểm cần kiểm tra.
- Dòng thứ i trong số m tiết theo chứa 2 số là tọa độ của điểm thứ i cần kiểm tra. Các tọa độ là các số nguyên có trị tuyệt đối không quá 10^9 .

Output

Ghi ra m dòng, dòng thứ i ghi kết quả kiểm tra điểm thứ i của tập m điểm. Ghi "YES" nếu điểm thứ i nằm trong đa giác và ghi "NO" nếu trái lại.

Example

METERAIN.INP	METERAIN.OUT
4	NO
2 4	NO
10 6	YES
8 10	YES
4 8	
4	
2 6	
6 5	
5 7	
8 8	

Bài 3: THỬA ĐẤT LỚN NHẤT

Bờm lại thắng Phú ông trong một cuộc đánh cược và theo thỏa thuận từ trước, Phú ông buộc phải cho Bờm một thửa đất trong phần đất đai rộng lớn của mình. Bản đồ phần đất của Phú ông có thể coi là một mặt phẳng với hệ trục tọa độ Descartes vuông góc Oxy trên đó đánh dấu n ($n \geq 3$) cột mốc hoàn toàn phân biệt và không đồng thời thẳng hàng, cột mốc thứ i có tọa độ (x_i, y_i) . Bờm được chọn ba cột mốc trong số đó để nhận thửa đất có dạng hình tam giác có ba đỉnh là vị trí ba cột mốc được chọn.

Yêu cầu: Hãy giúp Bờm chọn ba cột mốc để nhận được thửa đất có diện tích lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản TRILAND.INP

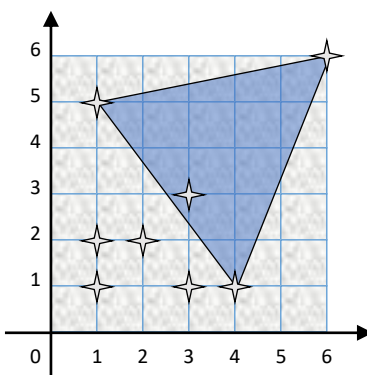
☀ Dòng 1 chứa số nguyên dương n ($3 \leq n \leq 3000$)

☀ n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên x_i, y_i ($\forall i: |x_i|, |y_i| \leq 10^9$) cách nhau bởi dấu cách

Kết quả: Ghi ra file văn bản TRILAND.OUT diện tích của thửa đất Bờm sẽ nhận theo phương án tìm được. Diện tích này phải ghi dưới dạng số thực với đúng 1 chữ số sau dấu chấm thập phân.

Ví dụ:

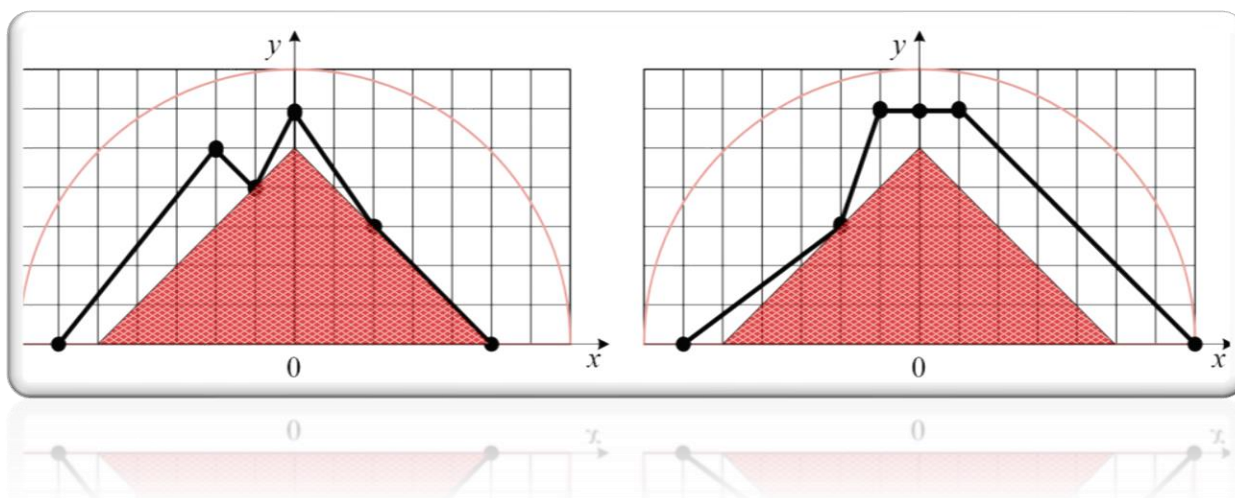
TRILAND.INP	TRILAND.OUT
8 1 1 1 2 1 5 2 2 3 1 3 3 4 1 6 6	11.5
4 1 1 1 5 3 3 4 1	6.0



Bài 4. CỬA GỖ

Xưởng cửa nhận được đơn đặt hàng sản xuất các thanh gỗ hình lăng trụ, thiết diện đáy là một tam giác cân. Nguyên vật liệu là các nửa thân cây gỗ xẻ dọc đã được sơ chế (bán thành phẩm). Đường biên ngoài của bán thành phẩm là một đường gấp khúc có các đỉnh từ trái sang phải là $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$:

- $x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n$,
- $\exists i \mid x_i = 0$,
- $y_0 = y_n = 0$,
- $y_i > 0 \forall i = 1 \div n-1$.



Cần tạo thành phẩm với thiết diện là tam giác cân thỏa mãn các yêu cầu:

- Đáy nằm trên trục hoành,
- Trục tung là trục đối xứng của tam giác,
- Không có điểm nào của tam giác vượt ra ngoài giới hạn của đường gấp khúc đã nêu.

Yêu cầu: Cho k – số lượng bán thành phẩm khác nhau, n_j – số đỉnh của đường gấp khúc mô tả bán thành phẩm j và các tọa độ nguyên (x_i, y_i) , $i = 0 \div n_j$ – đỉnh của đường gấp khúc ($1 \leq k \leq 10^3$, $3 \leq n_j \leq 10^5$), tọa độ các đỉnh theo giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^9 . Hãy xác định với độ chính xác 10^{-6} diện tích thiết diện tam giác lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản SAW.INP:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên k ,
- Với k nhóm dòng tiếp theo:
 - Dòng đầu tiên trong nhóm chứa số nguyên n ,
 - $n+1$ dòng tiếp theo: mỗi dòng chứa 2 số nguyên x_i và y_i (theo chiều tăng dần của x_i).

Bài tập chuyên đề Hình học tính toán – Nhập môn Phát triển tư duy thuật toán
TS. Nguyễn Thanh Hùng

Kết quả: Đưa ra file văn bản SAW.OUT một số thực – diện tích tam giác lớn nhất với 3 chữ số sau dấu phẩy.

Ví dụ:

SAW . INP	
2	
5	
-6	0
-3	5
-2	4
0	6
2	3
5	0
5	
-6	0
-2	3
-1	6
0	6
1	6
7	0

SAW OUT
25.000000

Bài 5. HÌNH THOI

Hình thoi là hình tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Hình thoi xuất hiện trong các quân bài Rô trên bộ bài Tây, trên các hoa văn trang trí, v.v... Hình vuông cũng là một trường hợp đặc biệt của hình thoi.

Trong bài này, bạn hãy giải một bài toán về hình thoi: Cho n điểm trên mặt phẳng tọa độ, đếm số hình thoi có 4 đỉnh thuộc vào tập hợp điểm này.

Dữ liệu

- Dòng 1: một số n là số điểm ($4 \leq n \leq 1500$).
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp chứa hai số nguyên x_i, y_i là tọa độ của điểm thứ i ($-50 \leq x_i, y_i \leq 50$).

Kết quả

Ghi ra một số nguyên duy nhất là số hình thoi có 4 đỉnh thuộc tập hợp điểm đã cho.

Ví dụ

HINHTHOI.INP	HINHTHOI.OUT
8 -1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -1 1 -1 2 0	4

BÀI 6. BỘ BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

Cho n điểm trong mặt phẳng Oxy, hãy đếm số bộ 3 điểm thẳng hàng

Input

- Dòng thứ nhất ghi số n là số điểm trên mặt phẳng.
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi tọa độ của một điểm.

Output

Một số duy nhất là số bộ 3 điểm thẳng hàng.

Example

QBPOINT.INP	QBPOINT.OUT
6 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0 2 2	3

Mảnh đất tổ tiên

Bờm sống trên mảnh đất tổ tiên để lại từ xa xưa. Tuy nhiên, trải qua bao đời, mảnh đất của Bờm ngày nay có thể đã bị thay đổi vị trí, thậm chí còn có thể không giao với mảnh đất của tổ tiên! Một ngày nọ, Bờm phát hiện tấm bản đồ mô tả hình dạng mảnh đất của tổ tiên. Bờm muốn xác định xem mảnh đất ngày nay và mảnh đất tổ tiên có còn giao nhau hay không!

Yêu cầu: Biết mảnh đất ngày nay của Bờm và mảnh đất của tổ tiên đều có hình dạng đa giác lồi. Hãy giúp Bờm xác định 2 mảnh đất có giao nhau (nghĩa là có phần diện tích chung) hay không.

Dữ liệu:

Dòng đầu tiên chứa số nguyên t , cho biết số lượng test ($t \leq 10$). t nhóm dòng tiếp theo mô tả các test, mỗi test có dạng như sau:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên m , số đỉnh của đa giác lồi miêu tả mảnh đất của Bờm.
- Dòng thứ 2 chứa $2m$ số nguyên cho biết tọa độ các đỉnh của mảnh đất của Bờm. Các đỉnh được liệt kê theo chiều kim đồng hồ.
- Dòng thứ 3 chứa số nguyên n , số đỉnh của đa giác lồi miêu tả mảnh đất của tổ tiên.
- Dòng thứ 4 chứa $2n$ số nguyên cho biết tọa độ các đỉnh của mảnh đất của tổ tiên Bờm. Các đỉnh được liệt kê theo chiều kim đồng hồ.

Kết quả:

Gồm t dòng, mỗi dòng ghi ra “YES” / “NO” nếu 2 mảnh đất giao nhau / không giao nhau trong test tương ứng.

Giới hạn

- $3 \leq m, n \leq 1000$
- Tọa độ các đỉnh có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^9 .
- Có 50% số test mà trong đó các số m, n đều có giá trị không vượt quá 100.

Ví dụ:

NKLAND.INP	NKLAND.OUT
2	YES
3	NO
-6 3 -11 11 -10 6	
3	
-4 0 -3 5 -7 3	
3	
-3 4 -3 11 -6 9	
3	
0 -2 1 0 -2 -1	